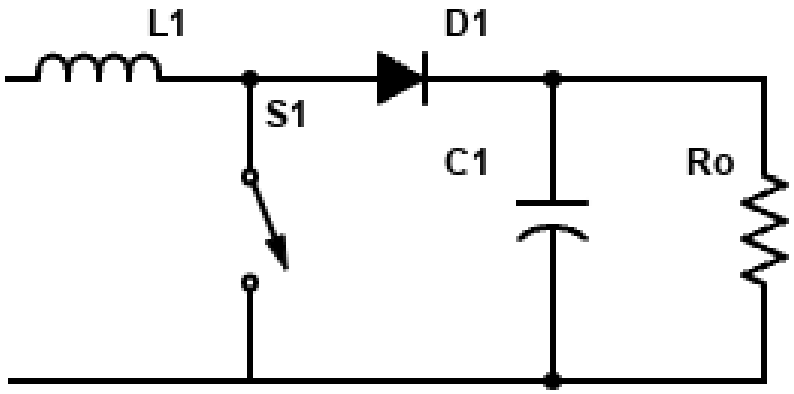
Boost converter

Dario Aliberti

September 18, 2025

1 Specifiche tecniche

$V_{in} = 3.3V$
$V_{out} = 12V$
$f_{SW} = 600kHz$
$r \leq 0.001 \cdot V_{out}$
$R_o \in [100\Omega, 1000\Omega]$
CCM mode
$\epsilon_r \leq 1\%$
$\epsilon_r(50Hz) \leq 10\%$
$\eta > 70\%$
$V_{ref} = 3.3V$
$V_M = 1V$ (Tensione alta segnale PWM)



2 Steady state, lossless

Dalla condizione in steady state deriva che la media della tensione sull'induttore e della corrente nel condensatore durante un periodo di switch è nulla, quindi

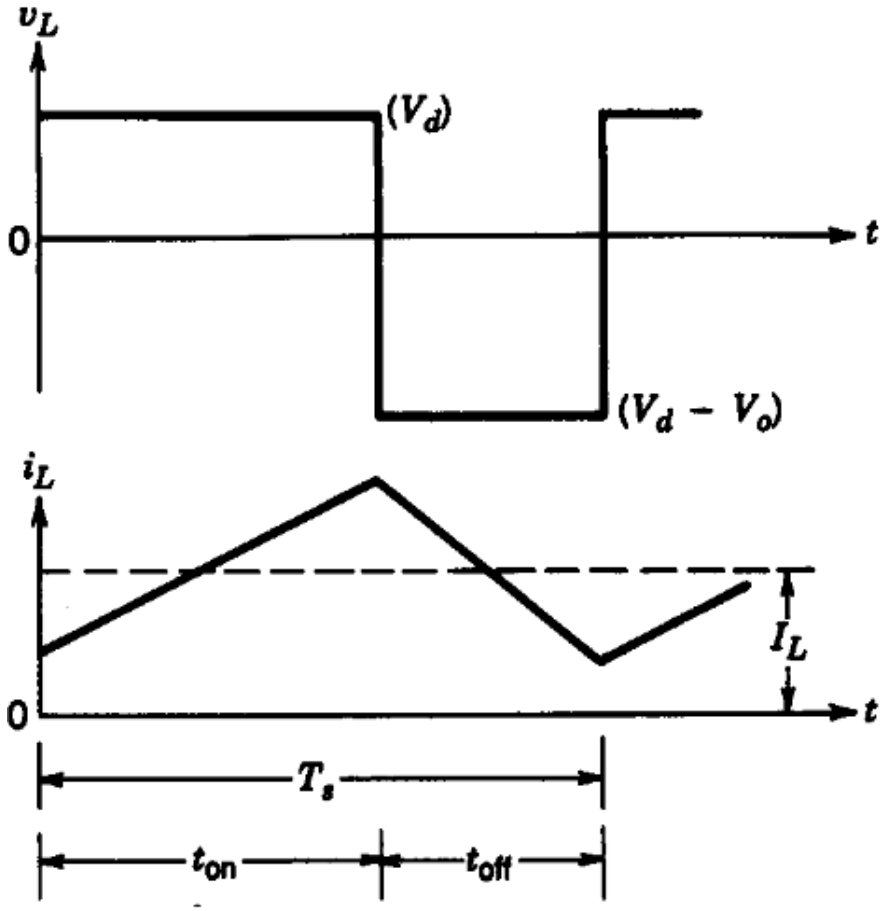
$$\langle v_L \rangle_{T_{\text{sw}}} = (1-\delta)(V_{in} - V_{out}) + \delta V_{in} = V_{in} - (1-\delta) V_{out} = 0\,V \implies V_{out} = \frac{V_{in}}{1-\delta}$$

$$\langle i_c \rangle_{T_{\text{sw}}} = (1-\delta)\langle i_L - i_{out} \rangle_{T_{\text{sw}}} - \delta \langle i_{out} \rangle_{T_{\text{sw}}} = 0\,A \implies I_{out} = I_{in}(1-\delta)$$

$$\langle i_{in} \rangle_{T_{\text{sw}}} = \langle i_L \rangle_{T_{\text{sw}}} \implies I_{out} = I_{in}(1-\delta) = I_L(1-\delta)$$

Da qui si può ricavare il valore del duty cycle per avere il corretto rapporto tra tensione in ingresso e tensione in uscita

$$V_{out} = \frac{V_{in}}{1-\delta} \implies 1-\delta = \frac{V_{in}}{V_{out}} \simeq 0.275 \implies \delta \simeq 0.725$$



Durante il t_{on} la $i_L \simeq \frac{V_{in}}{L} \cdot t$, durante il t_{off} invece $i_L \simeq \frac{V_{in}-V_{out}}{L} \cdot t$. Per rispettare la specifica di funzionamento CCM faccio in maniera tale che il $\frac{\Delta i_L}{2}$ sia sempre minore di I_L, quindi considero il più basso valore assumibile da I_L e impongo la condizione

$$\frac{\Delta i_L}{2} < I_{Lmin}$$

il valore di I_{Lmin} si ha in corrispondenza di R_{omax} e V_{outmin}

$$I_{L_{\min}} = I_{out_{\min}} \cdot \frac{1}{1-\delta} = \frac{V_{out} - r}{R_{o_{\max}}} \cdot \frac{1}{1-\delta} \simeq \frac{11.988\,V}{1000\,\Omega} \cdot 3.\overline{63} \simeq 43.593\,mA$$

da qui posso ricavare la condizione di massima Δi_L con la quale dimensiono L

$$\Delta i_L = \frac{V_{in}}{L} \cdot \delta T_{\text{sw}} < 2 \cdot I_{L_{\min}} \implies L > \frac{V_{in}}{2I_{L_{\min}}} \cdot \frac{\delta}{f_{\text{sw}}} \simeq 45.73\mu H$$

per l'induttore è stato scelto il RFS1317-334KL: un induttore da $330\mu H$ con DCR di $286m\Omega$.
Con un induttore di queste dimensioni il funzionamento in CCM è garantito fino ad un carico di

$$R_{out} \simeq \frac{V_{out}}{V_{in}} \frac{Lf_{sw}}{\delta(1-\delta)} \simeq 7.2k\Omega$$

Link al datasheet dell'induttore scelto

https://www.coilcraft.com/en-us/products/power/shielded-inductors/high-current-radial-lead/rfs/rfs1317/?skuId=6023

Adesso dimensioniamo anche il condensatore cercando di rispettare la specifica sul ripple della V_{out}

$$\Delta V_{out} \simeq \frac{I_{out}}{C}\delta T_{sw} = \frac{V_{out}}{R_o C}\delta T_{sw} \implies \frac{\Delta V_{out}}{V_{out}} < \frac{r}{V_{out}} = 0.001 \implies C > \frac{V_{out}}{r} \cdot \frac{\delta T_{sw}}{R_o}$$

Anche qui considero il caso peggiore (ripple maggiore), ovvero quello con R_o minima

$$C > \frac{V_{out}}{r} \cdot \frac{\delta T_{\text{sw}}}{R_{o_{\min}}} \simeq 12.083\mu F$$

per il condensatore è stato scelto il 100SXE18H: un condensatore elettrolitico da $18\mu F$ con tolleranza del 20% , una tensione massima di $100V_{DC}$ e una resistenza serie equivalente di $30m\Omega$.

Link al datasheet del condensatore scelto

https://www.mouser.it/ProductDetail/Panasonic/100SXE18M%2b3?qs=sGAEpiMZZMvwFf0viD3Y3bXvgfG2gej7S5yOo2TLmT88R8WFNeVXkA%3D%3D

I dati sono stati verificati con LTSpice utilizzando il circuito Figure 1

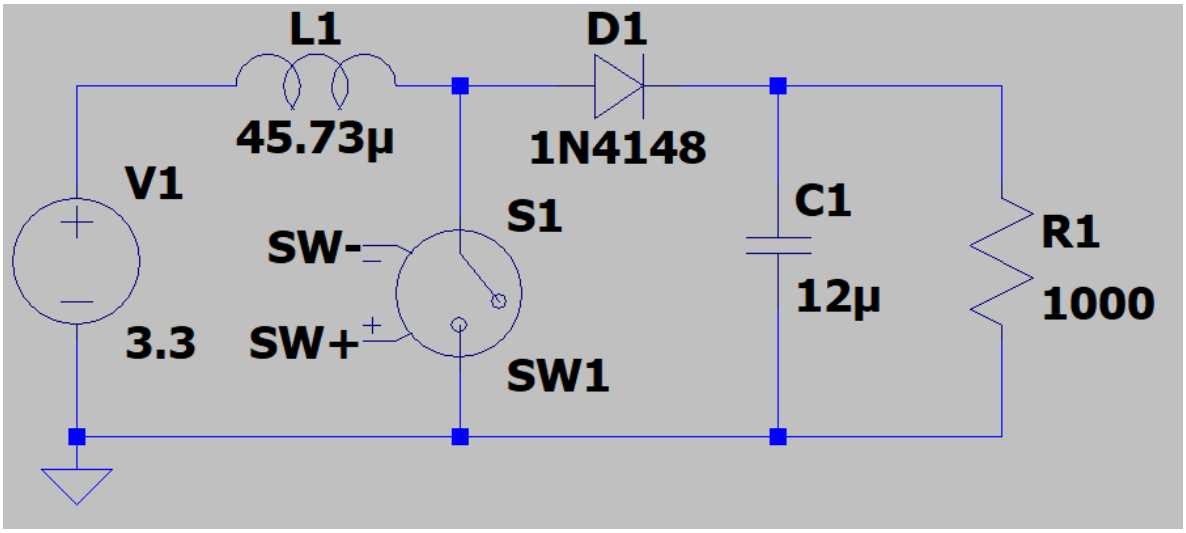


Figure 1: Circuito per la simulazione steady state, lossless

Prima è stata fatta la simulazione utilizzando $R_o = 1000\Omega$ e leggendo la corrente nell'induttore Figure 2

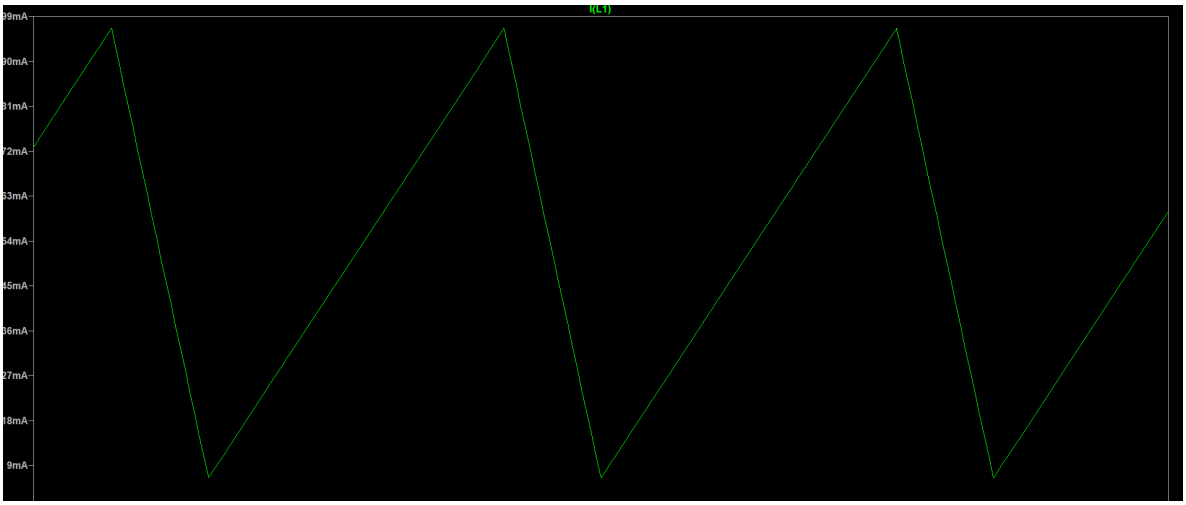


Figure 2: Simulazione corrente nell'induttore a regime

Dalla simulazione Figure 2, risulta che (l'onda blu è il segnale PWM, mentre l'onda verde è la corrente nell'induttore) il $\Delta i_L \simeq 87.2mA$ che è all'incirca $2 \cdot I_L$ come calcolato in precedenza.

Poi è stata fatta la simulazione utilizzando $R_o = 100\Omega$ e leggendo la tensione in uscita Figure 3

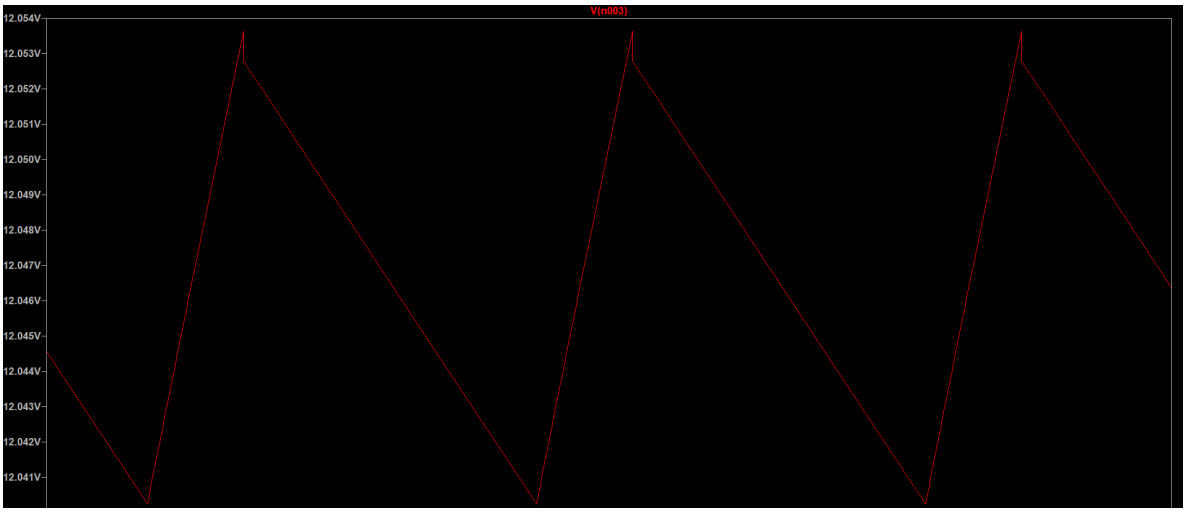


Figure 3: Simulazione tensione di uscita a regime

Dalla simulazione Figure 3, risulta che (l'onda è la tensione di uscita dal convertitore) il $\Delta V_{out} \simeq 0.013V$ e considerando che $r < 0.001 \cdot V_{out} = 0.012V$ anche qui il risultato è concorde con i calcoli.
Per mantenere del margine con i dati teorici, per il condensatore e l'induttore sono stati scelti dei valori maggiori rispetto ai minimi calcolati, in modo da contrastare il derating dei componenti e compensare gli effetti dei parametri parassiti.

3 Steady state, con perdite

Per l'analisi delle perdite devo introdurre tutti i componenti dissipativi del circuito ideale come mostrato in Figure 4

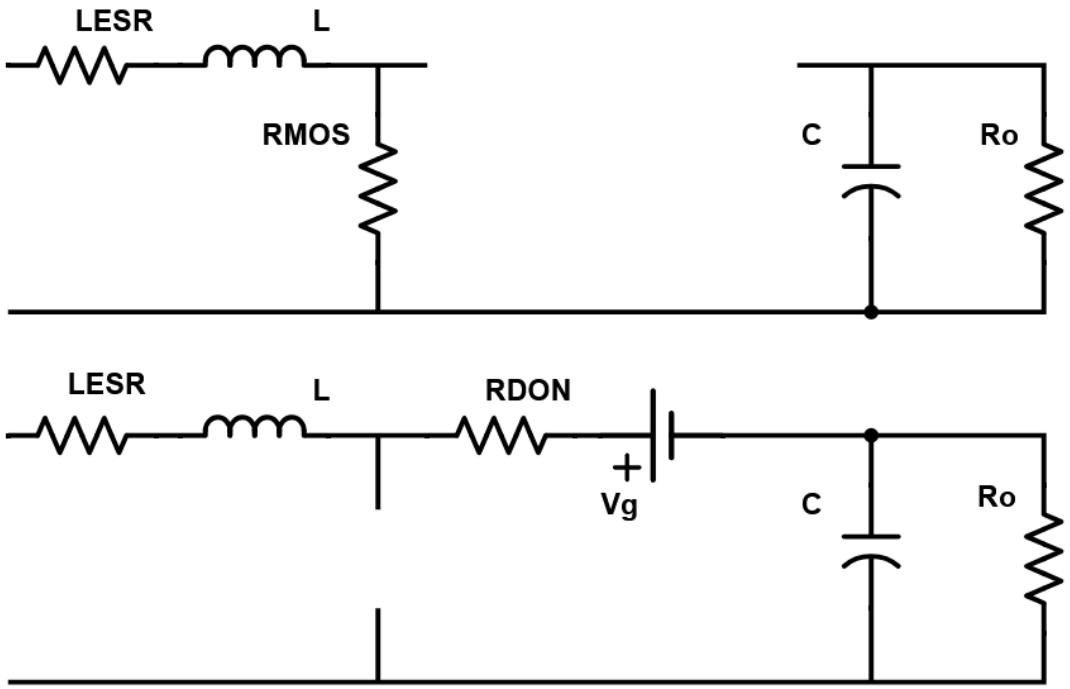


Figure 4: Boost converter con perdite

applicando le stesse formule di prima, siamo in grado di ricavare il $VCR = \frac{V_{out}}{V_{in}}$ con perdite e il rendimento η.

$$\begin{aligned}\langle v_L \rangle_{T_{\text{sw}}} &= (1-\delta)\left[V_{in} - R_{LESR}\cdot I_L - (V_{out} + V_\gamma + R_{Don}\cdot I_L)\right] + \delta\left[V_{in} - (R_{LESR} + R_{MOS})\cdot I_L\right] \\ &= 0V\end{aligned}$$

$$\langle i_c \rangle_{T_{\text{sw}}} = (1-\delta)\langle i_L - i_{out}\rangle_{T_{\text{sw}}} - \delta\langle i_{out}\rangle_{T_{\text{sw}}} = 0\,A \implies I_{out} = I_{in}(1-\delta)$$

$$\langle i_{in} \rangle_{T_{\text{sw}}} = \langle i_L \rangle_{T_{\text{sw}}} \implies I_{out} = I_{in}(1-\delta) = I_L(1-\delta)$$

Da cui si può ricavare la relazione ingresso uscita del convertitore

$$V_{out} = \frac{V_{in}}{1-\delta} - V_\gamma - \left[\frac{\delta}{1-\delta}R_{MOS} + \frac{1}{1-\delta}R_{LESR} + R_{Don}\right]\cdot\frac{I_{out}}{1-\delta} = \frac{V_{in}}{1-\delta} - V_\gamma - R_{eq}I_{out}$$

da queste formule si può arrivare al modello semplificato del Boost converter con perdite che è il circuito mostrato in Figure 5

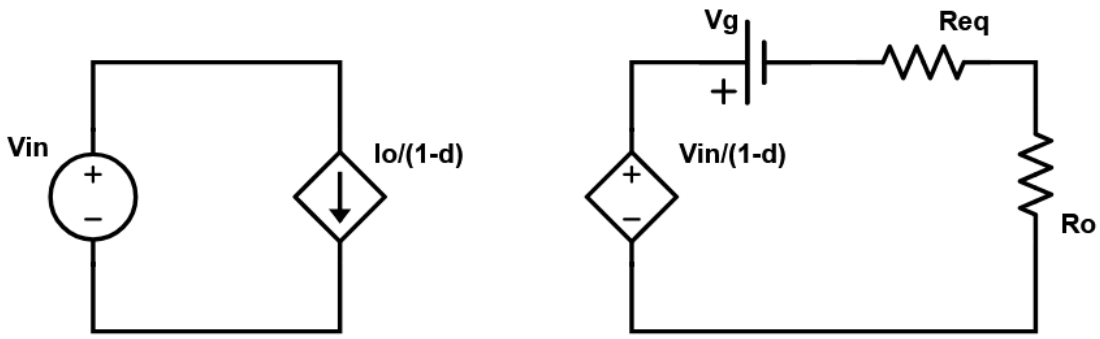


Figure 5: Circuito equivalente con perdite

da cui si ricava il VCR con perdite e il rendimento

$$\begin{cases} VCR = \dfrac{V_{out}}{V_{in}} = \dfrac{1}{V_{in}} \cdot \left[\dfrac{V_{in}}{1-\delta} - V_\gamma\right] \cdot \dfrac{R_o}{R_o + R_{eq}} \\ \qquad = \dfrac{1}{1-\delta} \cdot \dfrac{1 - \frac{V_\gamma}{V_{in}}(1-\delta)}{1 + \frac{\delta}{(1-\delta)^2}\frac{R_{MOS}}{R_o} + \frac{R_{LESR}}{(1-\delta)^2}\frac{1}{R_o} + \frac{R_{Don}}{R_o \cdot (1-\delta)}} \\ \dfrac{I_{out}}{I_{in}} = \dfrac{I_{out}}{I_L} = 1 - \delta \end{cases}$$

il rendimento si calcola come

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{V_{out} I_{out}}{V_{in} I_{in}} = VCR \frac{I_{out}}{I_{in}} = \frac{1 - \frac{V_\gamma}{V_{in}}(1-\delta)}{1 + \frac{\delta}{(1-\delta)^2}\frac{R_{MOS}}{R_o} + \frac{R_{LESR}}{(1-\delta)^2}\frac{1}{R_o} + \frac{R_{Don}}{R_o \cdot (1-\delta)}}$$

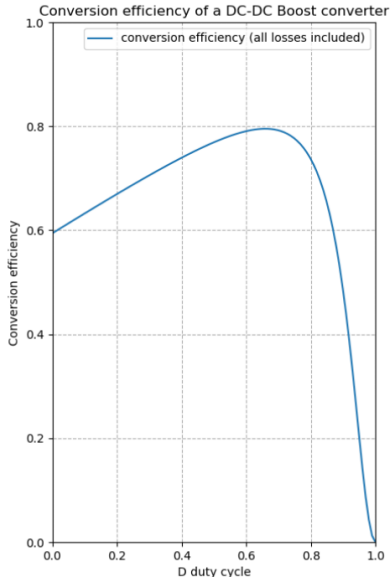


Figure 6: Grafico rendimento al variare del duty cycle

Si nota come ci sia una parte del rendimento, dominata dalle perdite per conduzione, dove la $P_{loss}\ \alpha\ I_{out}^2$ e $P_{out}\ \alpha\ I_{out}$, che è la parte in cui il rendimento decresce all'aumentare del duty cycle e una parte dominata dalle perdite di switching, quelle dovute alle capacità parassite del MOS. Per la scelta del MOS e del diodo, considero le massime tensioni e correnti che devono sopportare e cerco le soluzioni con le capacità e le resistenze parassite più piccole.

$$
\begin{aligned}
V_{MAX_{MOS}} &= V_{out} = 12V \\
V_{MAX_{diodo}} &= V_{out} - V_{in} = 8.7V \\
I_{MAX_{MOS}} &= I_{L_{MAX}} + \Delta i_L = I_{out_{MAX}} + \Delta i_L \simeq 202mA \\
I_{MAX_{diodo}} &= I_{out_{MAX}} \simeq 120mA
\end{aligned}
$$

Il transistor scelto è il IRFH7921: un N-MOS da $34A$ con una tensione V_{DS} massima di $30V$ e una resistenza drain source di $8.5m\Omega$.

Link al datasheet del transistor scelto

https://www.infineon.com/part/IRFH7921

Il diodo scelto è il BAS3005A-02V: un diodo da $500mA$ con una tensione V_γ massima di $500mV$ e una resistenza serie di $267m\Omega$ ricavata dal grafico (V_F , I_F) presente nel datasheet.

Link al datasheet del diodo scelto

https://www.infineon.com/part/BAS3005A-02V

Usando la formula del rendimento trovata sopra risulta che $\eta \in [91\% \ , 95\% \ ]$. La stima è stata fatta trascurando la resistenza serie del condensatore e trascurando le capacità del transistor e del diodo. Calcoliamo le potenze dissipate per i vari componenti

Le perdite per switching sono:

$$
P_{MOS_{switching}} = f_{\text{sw}} \cdot \left[C_{gs}\Delta V_{gs}^2 + C_{gd}\Delta V_{gd}^2 + C_{ds}\Delta V_{ds}^2 \right] \simeq 33.1mW
$$

Le perdite per conduzione sono:

$$
\begin{aligned}
P_{MOS} &= \delta R_{MOSon} \left(\frac{I_{out}}{1-\delta} \right)^2 \\
P_D &= (1-\delta) V_\gamma I_{out} + (1-\delta) R_{Don} I_{out}^2 \\
P_L &= R_{LESR} \left(\frac{I_{out}}{1-\delta} \right)^2 \\
P_c &= \frac{r^2}{R_{CESR}}
\end{aligned}
$$

Così si arriva ad un rendimento effettivo compreso tra $\eta \in [89.7\% \ , 94.3\% \ ]$ che essendo sempre maggiore del 70% rispetta, almeno analiticamente, le specifiche, adesso procediamo alla verifica con il simulatore.

Analiticamente risulta che la potenza persa totale nei vari componenti sia distribuita secondo il grafico a torta in Figure 7

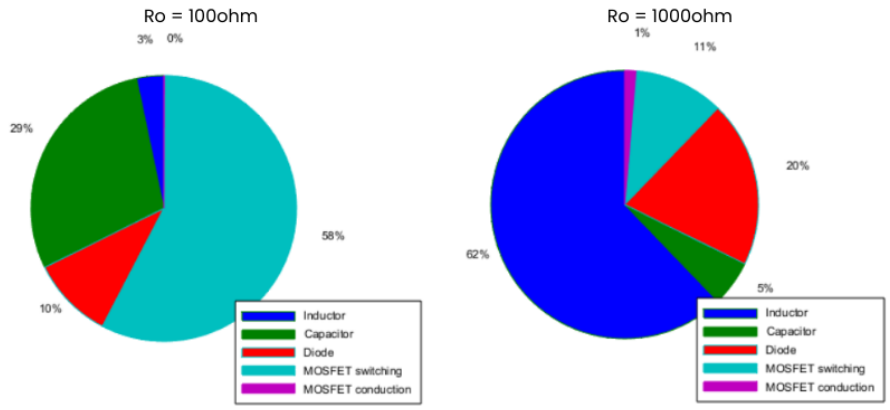


Figure 7: Grafico della percentuale di potenza dissipata nei vari componenti del circuito

Il circuito utilizzato per effettuare la simulazione è quello in Figure 8

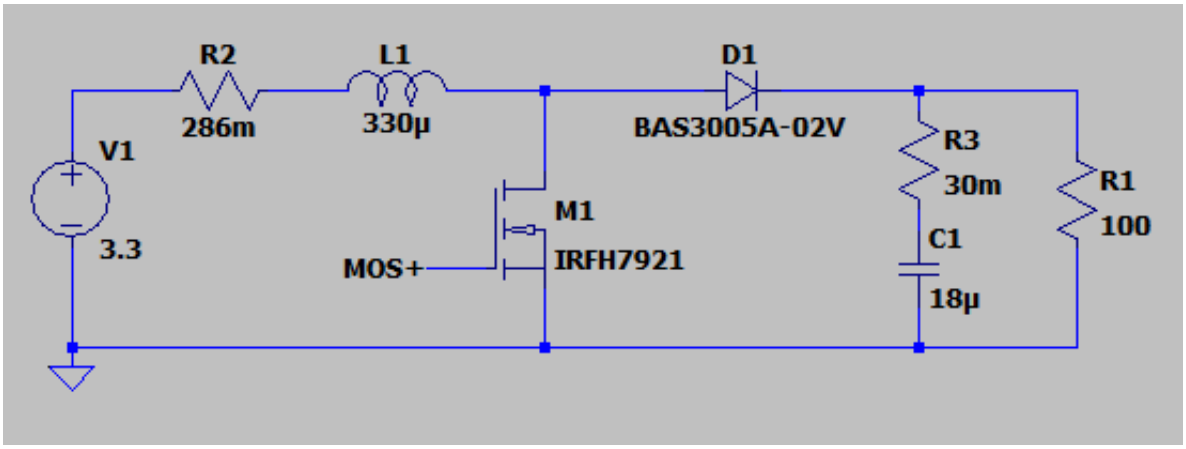


Figure 8: Circuito per il calcolo dell'efficienza

Durante la simulazione è stato calcolato il rendimento (calcolato come rapporto tra la potenza media dissipata sul carico diviso la potenza media erogata dal generatore) del circuito a regime per un carico di 100Ω e per un carico di 1000Ω. Con un carico di 100Ω ho un rendimento del $\eta \simeq 90.9\%$, mentre con un carico di 1000Ω ho un rendimento del $\eta \simeq 87.5\%$

4 Modello dinamico

Rimuovendo l'ipotesi di steady state, le forme d'onda possono variare da un periodo di switching all'altro, quindi si analizzano due termini:

- **Valor medio del segnale**, ipotizzato costante per ogni periodo di switch
- **Termini del prim'ordine**, ovvero variazioni delle grandezze in gioco all'interno di un periodo di switching

Le grandezze di controllo vengono rappresentate quindi come somma di X (valor medio) e $\tilde{x}$ (contributo del prim'ordine)

$$
\begin{aligned}
< x > &= X + \tilde{x} \\
< x >< y > &= (X + \tilde{x})(Y + \tilde{y}) = XY + X\tilde{y} + Y\tilde{x} + \tilde{x}\tilde{y} \simeq XY + (X\tilde{y} + Y\tilde{x})
\end{aligned}
$$

Riprendiamo adesso il circuito Figure 4 e applichiamo stavolta le relazioni costitutive dell'induttore e del condensatore

$$
\begin{cases}
< v_L >= L\dfrac{d}{dt} < i_L > \\
< i_c >= L\dfrac{d}{dt} < v_c > \\
< i_{in} >=< i_L >
\end{cases}
$$

Riscrivendo le grandezze in gioco come somma dei contributi di ordine inferiore al secondo si ottiene:

- $< v_L >= V_L + \tilde{v_L}$
- $< i_c >= I_c + \tilde{i_c}$
- $\delta = D + \tilde{\delta}$

$$
\begin{aligned}
&< v_L > = \delta < v_{in} > +(1-\delta)(< v_{in} > - < v_{out} >) \implies \\
&V_L + \tilde{v_L} \simeq V_{in} - (1-D)V_{out} + \tilde{\delta}V_{out} + \tilde{v_{in}} - (1-D)\tilde{v_{out}} = L\frac{d}{dt}\tilde{i_L}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&< i_c > = -\delta < i_{out} > +(1-\delta)(< i_L > - < i_{out} >) \implies \\
&I_c + \tilde{i_c} \simeq -I_{out} + (1-D)I_L - \tilde{\delta}I_L - \tilde{i_{out}} + (1-D)\tilde{i_L} = C\frac{d}{dt}\tilde{v_{out}}
\end{aligned}
$$

$$
< i_L > =< i_{in} >
$$

Da qui, separando i termini di ordine 0 dai termini di ordine 1, ottengo sia le relazioni trovate con il modello steady state lossless, sia le relazioni utili per progettare il sistema di controllo.

$$\begin{cases} V_{in} - (1-D)V_{out} = L\dfrac{d}{dt}V_L = 0V \leftarrow V_L \text{ è una grandezza costante nel periodo } T_{\text{sw}} \\ \tilde{\delta}V_{out} + \tilde{v_{in}} - (1-D)\tilde{v_{out}} = L\dfrac{d}{dt}\tilde{v_L} \end{cases}$$

$$\begin{cases} -I_{out} + (1-D)I_L = C\dfrac{d}{dt}V_c = 0A \leftarrow I_c \text{ è una grandezza costante nel periodo } T_{\text{sw}} \\ -\tilde{\delta}I_L - \tilde{i_{out}} + (1-D)\tilde{i_L} = C\dfrac{d}{dt}\tilde{v_c} \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_L = I_{in} \\ \tilde{i_L} = \tilde{i_{in}} \end{cases}$$

Adesso possiamo disegnare il modello circuitale lineare tempo invariante che descrive le variazioni delle grandezze in gioco in un periodo di switching Figure 9

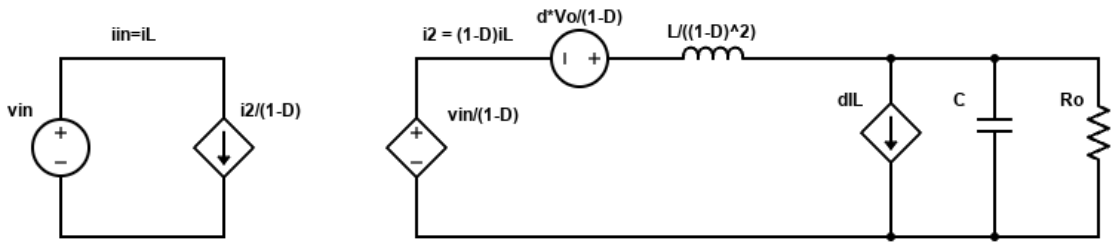


Figure 9: Modello LTI delle grandezze al prim'ordine

portando il modello trovato in forma canonica, quindi con il modello del trasformatore in continua, tutti i generatori a sinistra del trasformatore e tutti i componenti passivi a destra si ottiene Figure 10

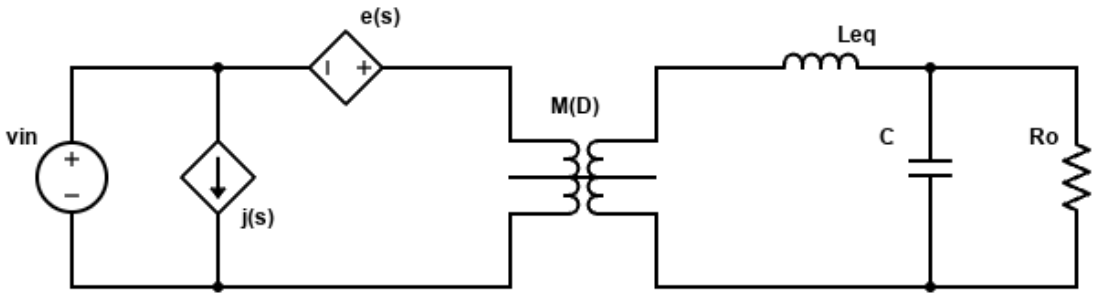


Figure 10: Modello LTI delle grandezze al prim'ordine

$$\begin{cases} e(s) = \tilde{\delta} V_{out} - \tilde{\delta} I_L \dfrac{sL}{1-D} \\ j(s) = \dfrac{\tilde{\delta}}{1-D} I_L \\ L_{eq} = \dfrac{L}{(1-D)^2} \\ M(D) = \dfrac{1}{1-D} \end{cases}$$

Definisco adesso la funzione di trasferimento del filtro passa basso in uscita dal trasformatore in continua Figure 11

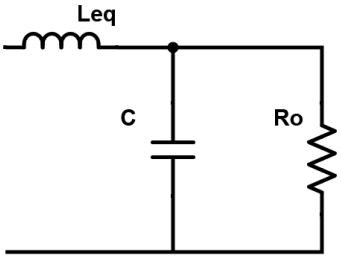


Figure 11: Circuito di filtro in uscita

$$H_{LPF}(s) = \frac{\frac{R}{1+sRC}}{\frac{R}{1+sRC} + sL_{eq}} = \frac{1}{(\frac{1}{R} + sC)sL_{eq} + 1} = \frac{(1-D)^2}{(\frac{1}{R} + sC)sL + (1-D)^2}$$

Posso trovare adesso i vari guadagni necessari a costruire lo schema a blocchi del sistema ad anello aperto da controllare.

$$G_{vd} = \left.\frac{\tilde{v_{out}}}{\tilde{\delta}}\right|_{\substack{\tilde{i_{out}}=0A \\ \tilde{v_{in}}=0V}} = \frac{e(s)}{\tilde{\delta}} M(D) H_{LPF}(s)$$

$$G_{vg} = \left.\frac{\tilde{v_{out}}}{\tilde{v_{in}}}\right|_{\substack{\tilde{i_{out}}=0A \\ \tilde{\delta}=0}} = M(D) H_{LPF}(s)$$

$$Z_{out} = \left.\frac{\tilde{v_{out}}}{\tilde{i_{out}}}\right|_{\substack{\tilde{\delta}=0 \\ \tilde{v_{in}}=0V}} = sL_{eq} // \frac{1}{sC} // R = \frac{sL}{(1-D)^2} H_{LPF}(s)$$

Lavorando sulle funzioni di trasferimento calcolate si possono portare in forma canonica

$$G_{vd} = \frac{V_{out}}{1-D}\frac{1 - s\frac{LI_L}{V_{out}(1-D)}}{1 + s\frac{L}{R(1-D)^2} + s^2\frac{LC}{(1-D)^2}} = K\frac{1 - s\frac{1}{\omega_z}}{1 + \frac{s}{Q\omega_o} + \frac{s^2}{\omega_o^2}}$$

$$\begin{cases} K = \dfrac{V_{out}}{1-D} \simeq 43.63V \\ \omega_z = \dfrac{V_{out}(1-D)}{LI_L} = \dfrac{V_{out}(1-D)}{L}\dfrac{1-D}{I_{out}} \simeq \begin{cases} 22916.67\frac{rad}{s} \leftarrow R = 100\Omega \\ 229166.67\frac{rad}{s} \leftarrow R = 1000\Omega \end{cases} \\ \omega_o = \dfrac{1-D}{\sqrt{LC}} \simeq 3568.12\dfrac{rad}{s} \\ Q = \dfrac{R}{L}\dfrac{(1-D)^2}{\omega_o} = R\sqrt{\dfrac{C}{L}}(1-D) \simeq \begin{cases} 6.423\frac{rad}{s} \leftarrow R = 100\Omega \\ 64.226\frac{rad}{s} \leftarrow R = 1000\Omega \end{cases} \end{cases}$$

$$G_{vg} = \frac{1}{1-D}\frac{1}{1 + s\frac{L}{R}\frac{1}{(1-D)^2} + s^2\frac{LC}{(1-D)^2}} = K\frac{1}{1 + \frac{s}{Q\omega_o} + \frac{s^2}{\omega_o^2}}$$

$$\begin{cases} K = \dfrac{1}{1-D} \simeq 3.63 \\ \omega_o = \dfrac{1-D}{\sqrt{LC}} \simeq 3568.12\dfrac{rad}{s} \\ Q = \dfrac{R(1-D)^2}{L}\dfrac{1}{\omega_o} = R\sqrt{\dfrac{C}{L}}(1-D) \simeq \begin{cases} 6.423\frac{rad}{s} \leftarrow R = 100\Omega \\ 64.226\frac{rad}{s} \leftarrow R = 1000\Omega \end{cases} \end{cases}$$

$$Z_{out} = \frac{L}{(1-D)^2}\frac{s}{1 + s\frac{L}{R}\frac{1}{(1-D)^2} + s^2\frac{LC}{(1-D)^2}} = K\frac{s}{1 + \frac{s}{Q\omega_o} + \frac{s^2}{\omega_o^2}}$$

$$\begin{cases} K = \dfrac{L}{(1-D)^2} \simeq 4.36 \cdot 10^{-3}H \\ \omega_o = \dfrac{1-D}{\sqrt{LC}} \simeq 3568.12\dfrac{rad}{s} \\ Q = \dfrac{R(1-D)^2}{L}\dfrac{1}{\omega_o} = R\sqrt{\dfrac{C}{L}}(1-D) \simeq \begin{cases} 6.423\frac{rad}{s} \leftarrow R = 100\Omega \\ 64.226\frac{rad}{s} \leftarrow R = 1000\Omega \end{cases} \end{cases}$$

5 Progettazione del feedback

Partendo dalle funzioni di trasferimento calcolate prima, posso disegnare lo schema a blocchi del sistema da controllare e del sistema retroazionato per il controllo

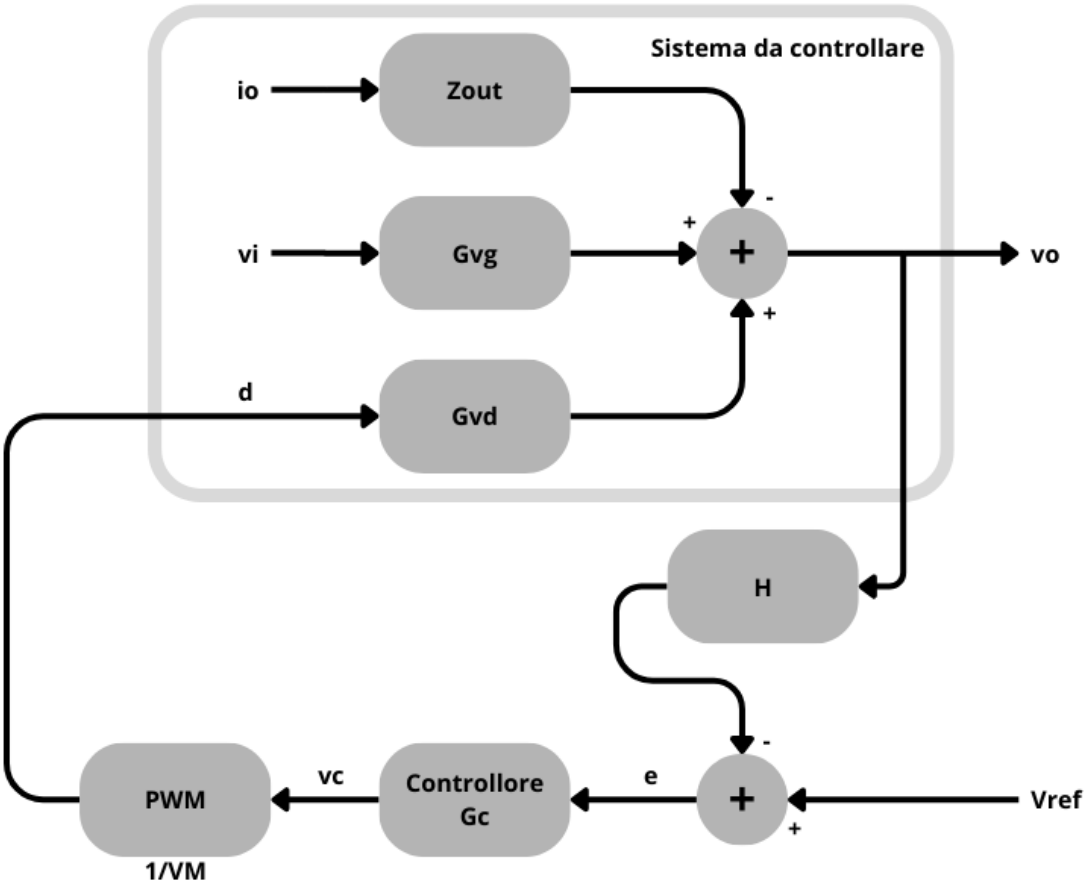


Figure 12: Schema a blocchi boost converter con feedback

Scrivo la funzione di trasferimento della tensione in uscita ad anello chiuso

$$\begin{cases} \tilde{v_{out}} = \tilde{\delta} G_{vd}(s) + \tilde{v_{in}} G_{vg}(s) - \tilde{i_{out}} Z_{out}(s) \\ \tilde{\epsilon} = \tilde{v_{out}} H(s) - \tilde{v_{ref}} \\ \tilde{\delta} = \dfrac{G_c(s)}{V_M} \tilde{\epsilon} = \dfrac{G_c(s)}{V_M} (v_{out} H(\tilde{s}) - \tilde{v_{ref}}) \end{cases}$$

$$\tilde{v_{out}} = \frac{G_c(s) G_{vd}(s)}{V_M} (\tilde{v_{ref}} - \tilde{v_{out}} H(s)) + \tilde{v_{in}} G_{vg}(s) - \tilde{i_{out}} Z_{out}(s)$$

$$\begin{cases} T(s) = \dfrac{G_c(s)G_{vd}(s)}{V_M} H(s) \\ \\ \tilde{v_{out}} = \dfrac{T(s)}{1+T(s)} \dfrac{\tilde{v_{ref}}}{H(s)} + \tilde{v_{in}} \dfrac{G_{vg}(s)}{1+T(s)} - \tilde{i_{out}} \dfrac{Z_{out}(s)}{1+T(s)} \end{cases}$$

Le funzioni di trasferimento ad anello chiuso sono quindi

$$\begin{cases} G_{vg_{CL}}(s) = \dfrac{G_{vg}(s)}{1+T(s)} \\ \\ Z_{out_{CL}}(s) = \dfrac{Z_{out}(s)}{1+T(s)} \end{cases}$$

$$\tilde{v_{out}} = \frac{T(s)}{1+T(s)} \frac{\tilde{v_{ref}}}{H(s)} + \tilde{v_{in}} G_{vg_{CL}}(s) - \tilde{i_{out}} Z_{out_{CL}}(s)$$

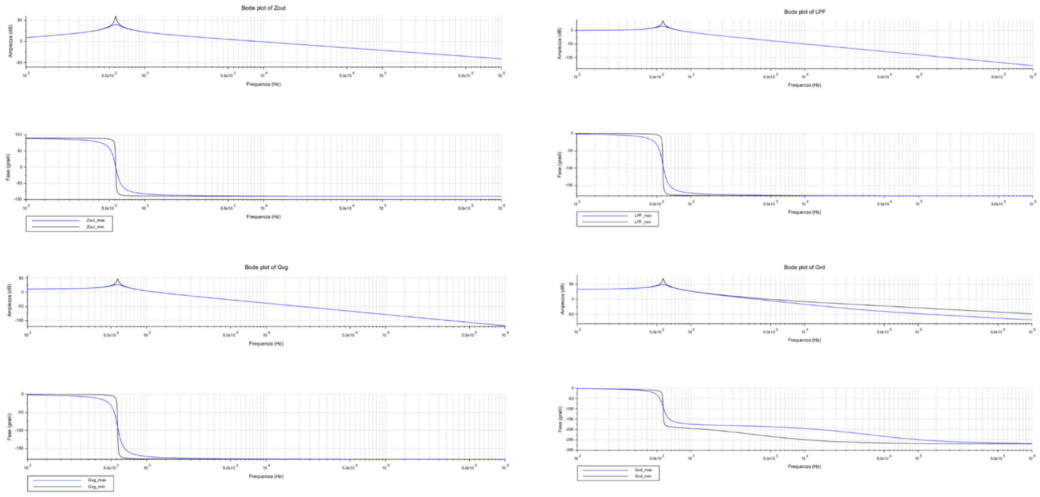


Figure 13: Diagrammi di bode delle funzioni di trasferimento calcolate, ad anello aperto

La funzione di trasferimento su cui dobbiamo lavorare per garantire la stabilità del sistema è la $T(s)$ che possiamo scrivere come $T_u(s)G_c(s)$ dove $T_u(s)$ è la funzione di trasferimento, del sistema non compensato, che lega la tensione di uscita con il duty cycle del segnale PWM di controllo dell'interruttore. Per la progettazione del controllore partiamo graficando la funzione di trasferimento di $T_u(s)$, ovvero

$$T_u(s) = \frac{G_{vd}(s)}{V_M} H(s)$$

con $V_M = 1V$, ricavato dalle specifiche, e $H(s) = \frac{V_{ref}}{V_{out}} = 0.275$

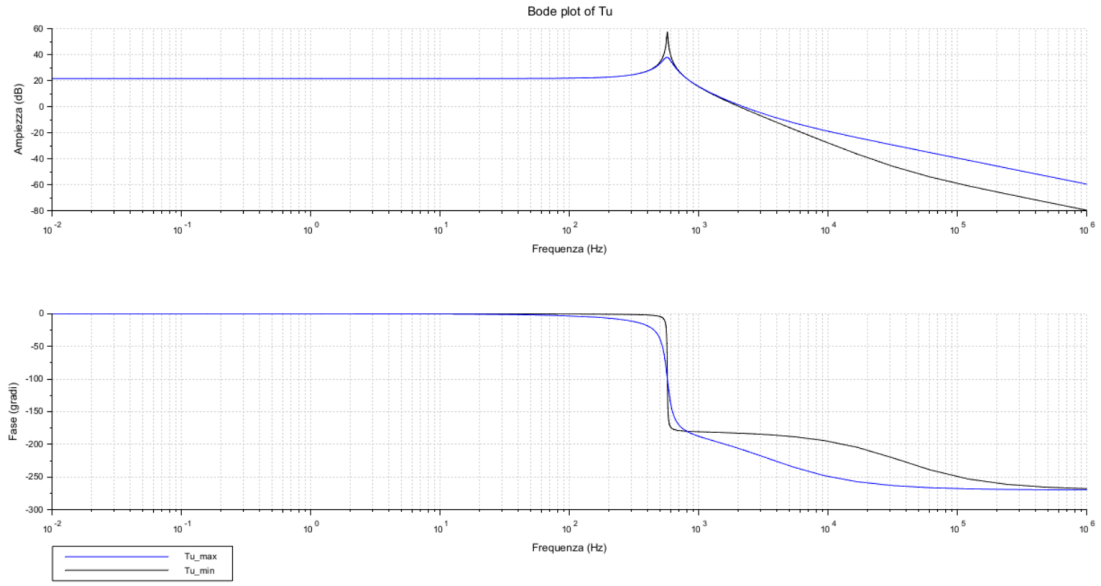


Figure 14: Diagramma di bode della funzione di trasferimento $T_u(s)$

Si nota come $T_u(s)$ non sia stabile ad anello chiuso, infatti il margine di fase e di guadagno sono

$$\phi_{m_{min}} = -28.6° \quad \phi_{m_{max}} = -2.95°$$
$$M_{g_{min}} = -21.6dB \quad M_{g_{max}} = -21.6dB$$

quindi per qualunque valore della resistenza di carico compreso nel range delle specifiche, entrambi i margini sono negativi. Per stabilizzare la risposta ad anello chiuso e rispettare la specifica di $\epsilon_r \leq 1\%$ a regime si può utilizzare un controllore PI.
Per cercare di rispettare la specifica di $\epsilon_r(50Hz) \leq 10\%$ si cerca di portare il modulo di $T(s)$ abbastanza in basso da avere ω^* prima di ω_o, dove con ω^* si intende la pulsazione per cui $|T(\omega^*)|_{dB} = 0dB$, così da avere un margine di fase positivo e prossimo a 90°, ma comunque cercando di mantenere ω^* il più in alto possibile. Il valore massimo di K_T si ha quando il picco di $|T(s)|$ in ω_o tocca l'asse a $0dB$, poichè sopra quella soglia avrei che $T(s)$ passa più volte per $0dB$, quindi

$$K_T \frac{|T_u(0)|Q_{max}}{s} < 1 \implies K_T < 4.63$$

La frequenza di zero del controllore va piazzata dopo la pulsazione ω_o, quindi un esempio di controllore utilizzabile è il seguente

$$G_{c_{PI}}(s) = \frac{4}{s}(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 6000})$$

Calcoliamo adesso l'errore $\epsilon_r(50Hz)$ con questo controllore per vedere se la specifica è rispettata

$$T(50Hz) \simeq T_u(0) \qquad G_{c_{PI}}(50Hz) \simeq \left.\frac{4}{j\omega}\right|_{\omega=2\pi\cdot 50Hz}$$

$$\left|\frac{1}{1+T(j\omega)}\right| \simeq \sqrt{\frac{\omega^2}{\omega^2 + (4 \cdot T_u(0))^2}} \implies \left.\left|\frac{1}{1+T(j\omega)}\right|\right|_{\omega=2\pi\cdot 50Hz} \simeq 0.78 > 0.1$$

quindi la specifica di $\epsilon_r(50Hz) \leq 10\%$ non è rispettata con questo tipo di controllore.
Per riuscire a rispettare anche questa specifica si opta per un controllore a due zeri e tre poli di cui uno nell'origine, quindi un controllore che ha la forma seguente

$$G_c(s) = \frac{(1 + \frac{s}{\omega_{z1}})(1 + \frac{s}{\omega_{z2}})}{s(1 + \frac{s}{\omega_{p1}})(1 + \frac{s}{\omega_{p2}})}$$

Questa tipologia di controllore è approfondita al seguente link

Link all'analisi del compensatore scelto, fatta da Texas Instruments

https://www.ti.com/lit/an/slva662/slva662.pdf?ts=1755498934755&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

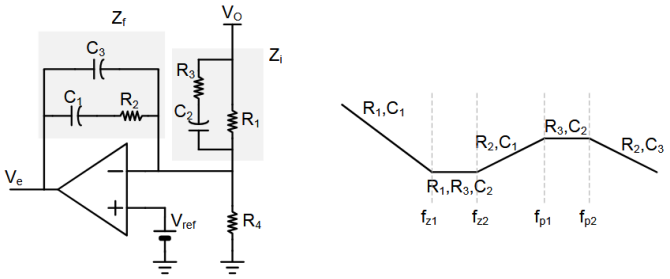


Figure 15: Esempio di compensatore utilizzato preso dal sito di Texas Instruments

Per il dimensionamento del controllore scelto si parte dagli zeri della funzione di trasferimento.
Il primo zero serve per appiattire $T(s)$ prima della pulsazione di risonanza ω_o e dovrà essere tale da garantire un $|T(50Hz)|$ sufficiente ad avere $\epsilon_r(50Hz) < 10\%$, quindi

$$\left.\left|\frac{1}{1+T(50Hz)}\right|\right|_{dB} < -20dB \implies |1 + T(50Hz)|_{dB} > 20dB$$

visto che $|1 + T(50Hz)|_{dB} > |T(50Hz)|_{dB}$ la specifica è rispettata anche se $|T(50Hz)|_{dB} > 20dB$, quindi

$$\frac{T_u(0)}{\omega_{z1}} > 10 \implies \omega_{z1} < \frac{T_u(0)}{10} \simeq 1.2 \implies f_{z1} = \frac{\omega_{z1}}{2\pi} \simeq 0.19$$

Per quanto riguarda il secondo zero, è quello che permette di avere un miglioramento del margine di fase alzando la fase e lasciando invariato il modulo di $T(s)$ in corrispondenza di ω^*, quindi deve essere tale che $|G_c(f^*)| = 1$.
Per prima cosa calcolo il valore di ω^*

$$\left|\frac{T_u(0)}{(1+\frac{j\omega^*}{\omega_o})^2}\right| = 1 \implies \omega^* = \omega_o\sqrt{T_u(0)-1} \simeq 11834\frac{rad}{s} \implies f^* = \frac{\omega^*}{2\pi} \simeq 1883Hz$$

una volta calcolato il valore di ω^* devo posizonare lo zero in modo tale che $|G_c(f^*)| = 1$

$$\left|G_c(50Hz)\left[1+\frac{j\omega^*}{\omega_{z2}}\right]\right| = 1 \implies \frac{1}{|G_c(50Hz)|^2} = 1+\frac{\omega^{*2}}{\omega_{z2}^2}$$
$$\implies \omega_{z2} = \omega^*\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{|G_c(50Hz)|}-1}} \simeq 17840\frac{rad}{s} \implies f_{z2} = \frac{\omega_{z2}}{2\pi} \simeq 2839Hz$$

Una volta posizionati gli zeri, i poli basta piazzarli a frequenza più alta di ω^*, nel nostro caso sono stati posizionati a $3\cdot 10^5 \frac{rad}{s}$ e a $3\cdot 10^6 \frac{rad}{s}$, quindi all'incirca due decadi più in là dello zero a più alta frequenza.
Il controllore è stato poi simulato e i parametri calcolati sopra sono stati aggiustati in modo da migliorare il margine di fase e di guadagno della funzione di trasferimento reale (non asintotica, che è quella che è stata analizzata per dimensionare il controllore).
Il controllore utilizzato è il seguente

$$G_c(s) = \frac{(1+\frac{s}{2\pi 0.25})(1+\frac{s}{2\pi 1000})}{s(1+\frac{s}{2\pi 60000})(1+\frac{s}{2\pi 600000})}$$

dalla simulazione, la funzione di trasferimento $T(s)$ controllata è quella in Figure 16

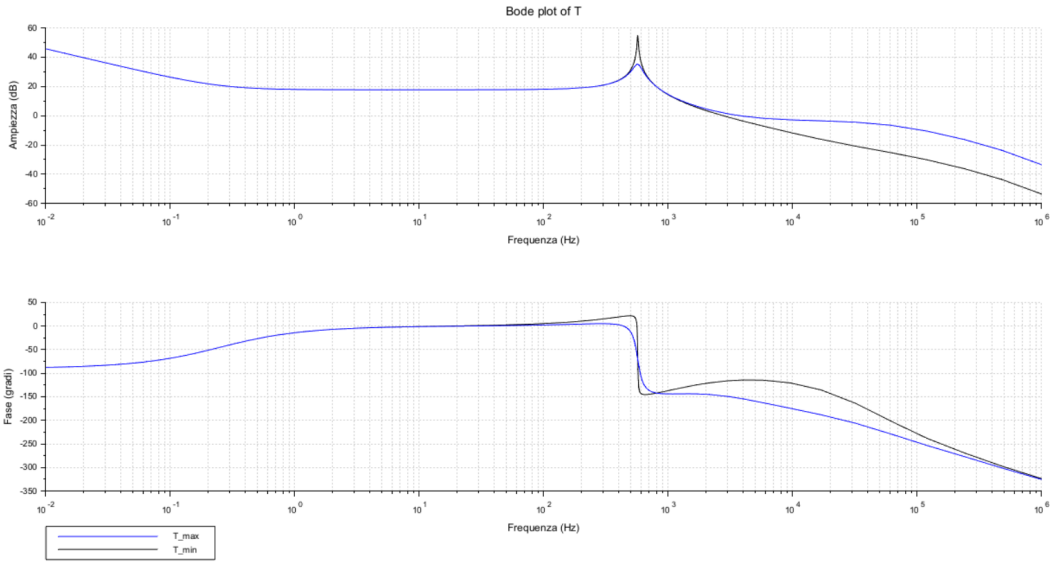


Figure 16: funzione di trasferimento di $T(s)$ con il compensatore dimensionato

La funzione di trasferimento di $E(s) = \frac{1}{1+T(s)}$ è quella in Figure 17

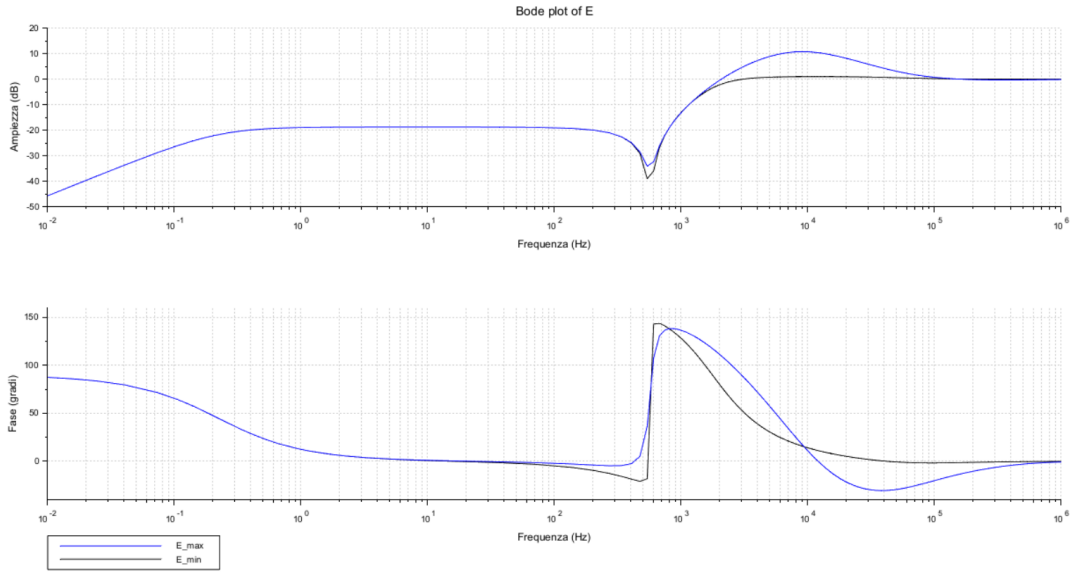


Figure 17: funzione di trasferimento di $E(s)$ con il compensatore dimensionato

La funzione di trasferimento di $G_c(s)$ è quella in Figure 18

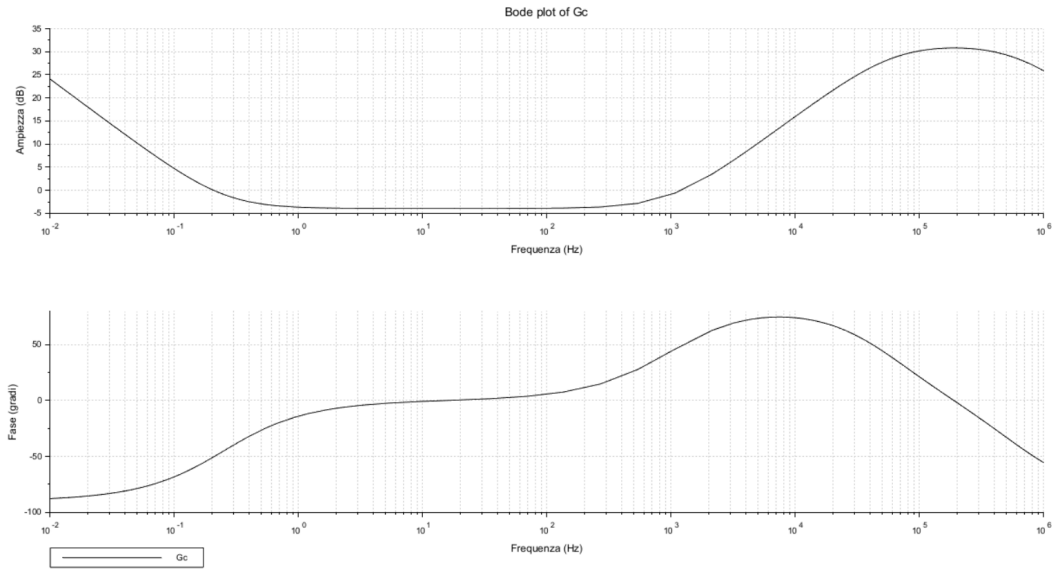


Figure 18: funzione di trasferimento di $G_c(s)$ dimensionato

I margini di fase e di guadagno di $T(s)$ adesso sono

$$\phi_{m_{min}} = 26.9° \quad \phi_{m_{max}} = 63°$$
$$M_{g_{min}} = 3.2dB \quad M_{g_{max}} = 23.2dB$$

quindi oltre ad essere tutti positivi (sistema retroazionato stabile per ogni condizione di carico compresa nelle specifiche) ho all'incirca $3.2dB$ di margine di guadagno e $26.9°$ di margine di fase nel caso peggiore. L'errore a regime è nullo, poichè il controllore ha un polo nell'origine, quindi rispetta la condizione $\epsilon_r \leq 1\%$ e a $50Hz$ ho che $|\epsilon_r(50Hz)|_{dB} \simeq -20dB \implies \epsilon_r(50Hz) \simeq 0.1$ quindi è rispettata anche la specifica di $\epsilon_r(50Hz) \leq 10\%$.

6 Simulazione circuito di feedback

Per la simulazione, prima di tutto si verifica con LTSpice che la funzione di trasferimento $G_{vd}(s)$ calcolata in precedenza sia giusta utilizzando il modello dinamico del convertitore Figure 19

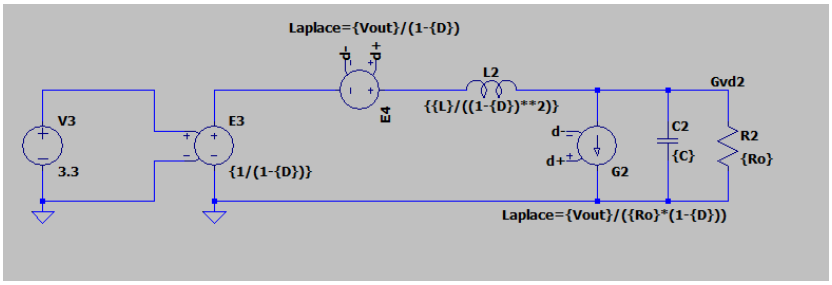


Figure 19: Modello dinamico del convertitore

si può anche utilizzare il modello del convertitore in forma canonica Figure 20, sono equivalenti

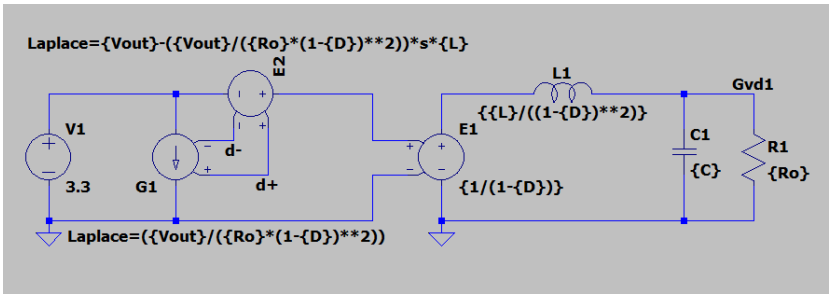


Figure 20: Modello dinamico del convertitore in forma canonica

La funzione di trasferimento simulata è concorde con i calcoli effettuati sopra, come si nota dalla figura Figure 21

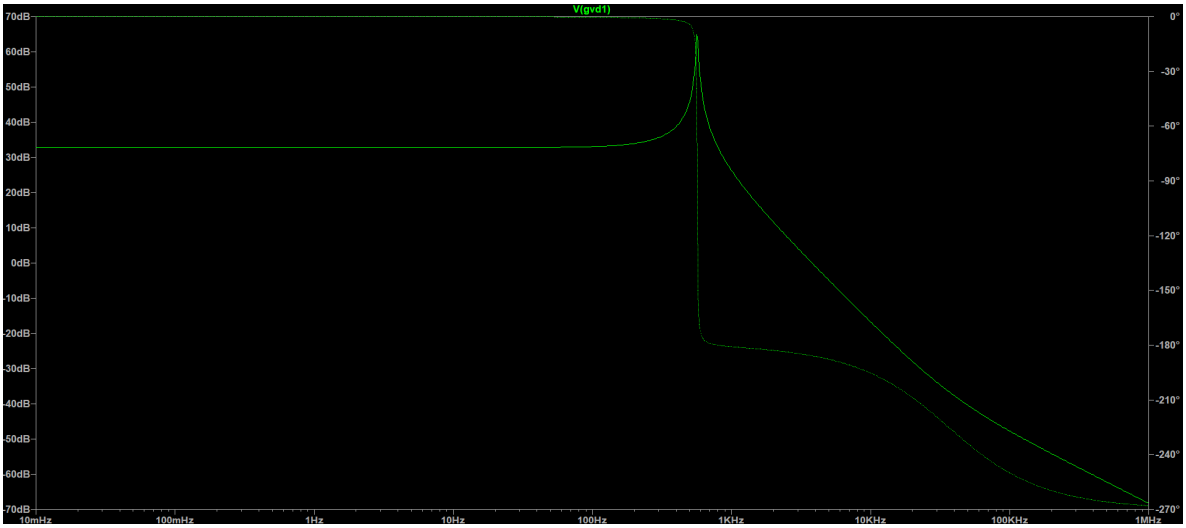


Figure 21: $G_{vd}(s)$ ottenuta con il simulatore LTSpice

Adesso valutiamo la risposta al gradino del sistema non retroazionato e per fare questo usiamo Xcos (un tool di Scilab). Il sistema simulato è il seguente Figure 22

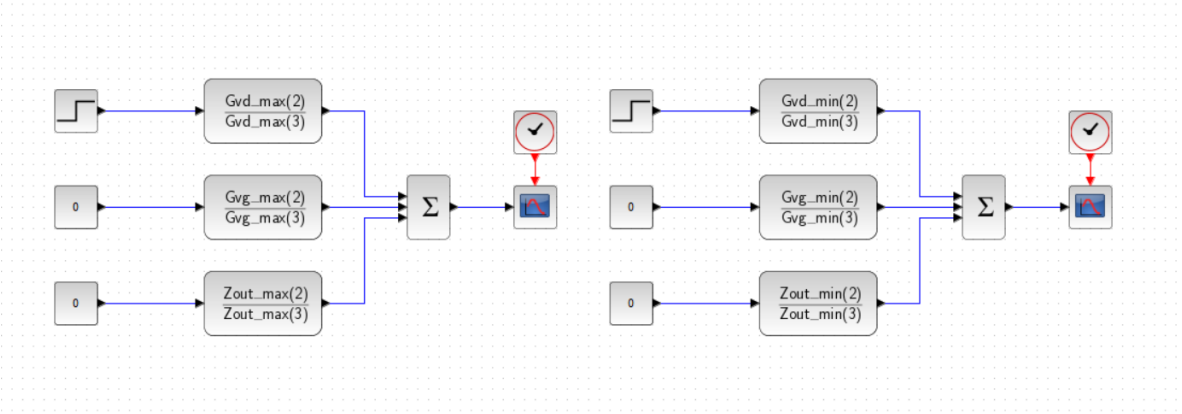


Figure 22: Sistema ad anello aperto simulato su Xcos

Mandiamo in ingresso al blocco $G_{vd}(s)$ una sollecitazione a gradino di ampiezza $\frac{1}{G_{vd}(0)}$ in modo da avere una risposta che a regime si assesta ad un valore unitario, mentre mandiamo un ingresso nullo in ingresso ai blocchi $Z_{out}(s)$ e $G_{vg}(s)$. Il risultato della simulazione è il seguente Figure 23, le risposte sono due, una ottenuta con un carico di $R_{out} = 100\Omega$ e una con un carico di $R_{out} = 1000\Omega$, quindi ottenute agli estremi di funzionamento nominale del convertitore.

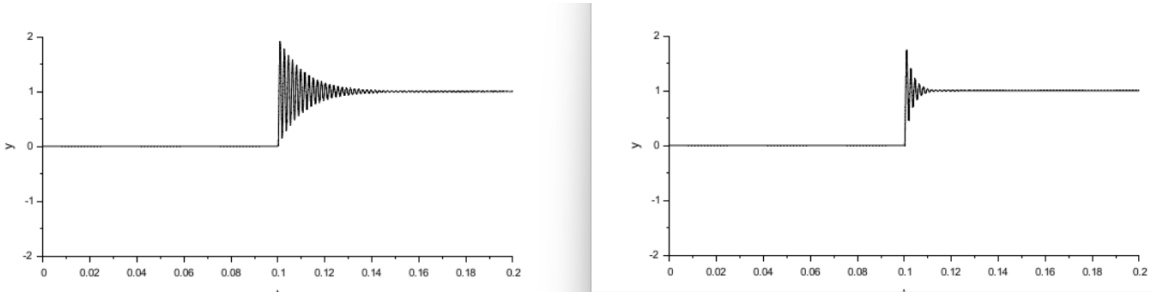


Figure 23: Risposta al gradino sistema ad anello aperto

Chiudendo il sistema in feedback con il controllore $G_c(s)$ calcolato precedentemente la risposta cambia, quindi si simula la risposta del sistema ad un gradino da $0V$ a $3.3V$ della V_{ref}.
Il modello simulato è quello in figura Figure 24

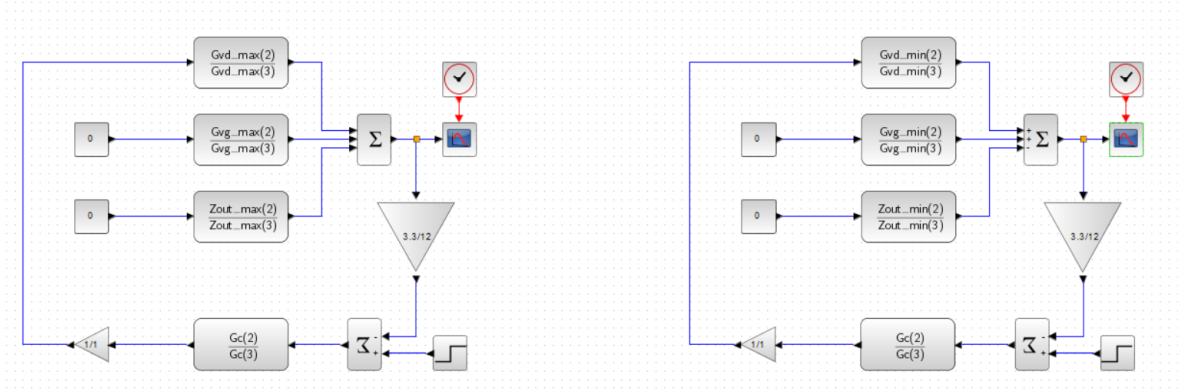


Figure 24: Sistema ad anello chiuso simulato su Xcos

La risposta al gradino si ottiene, come per il caso ad anello aperto, mettendo un ingresso nullo ai blocchi $G_{vg}(s)$ e $Z_{out}(s)$ e collegando in retroazione il compensatore al blocco $G_{vd}(s)$.
La risposta ad anello chiuso è quella in figura Figure 25, ottenuta anche qui per un carico $R_{out} = 100\Omega$ e $R_{out} = 1000\Omega$.

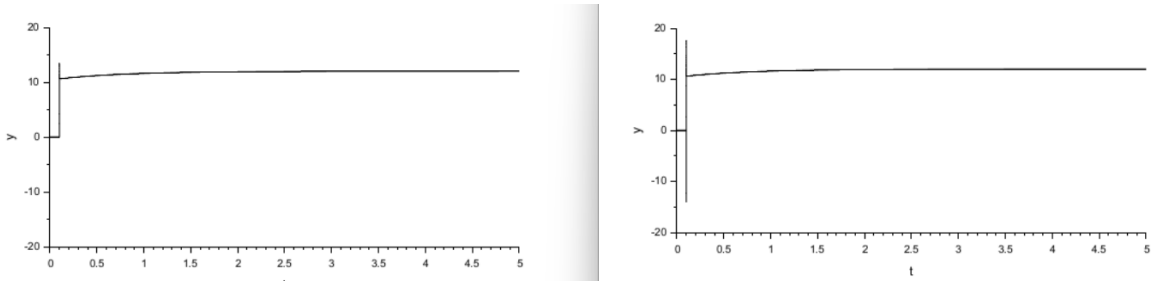


Figure 25: Risposta al gradino sistema ad anello chiuso

L'ultima simulazione da fare è quella su LTSpice del sistema ad anello chiuso.
Per prima cosa si verifica che la funzione di trasferimento del compensatore, sia concorde con la $G_c(s)$ calcolata analiticamente.

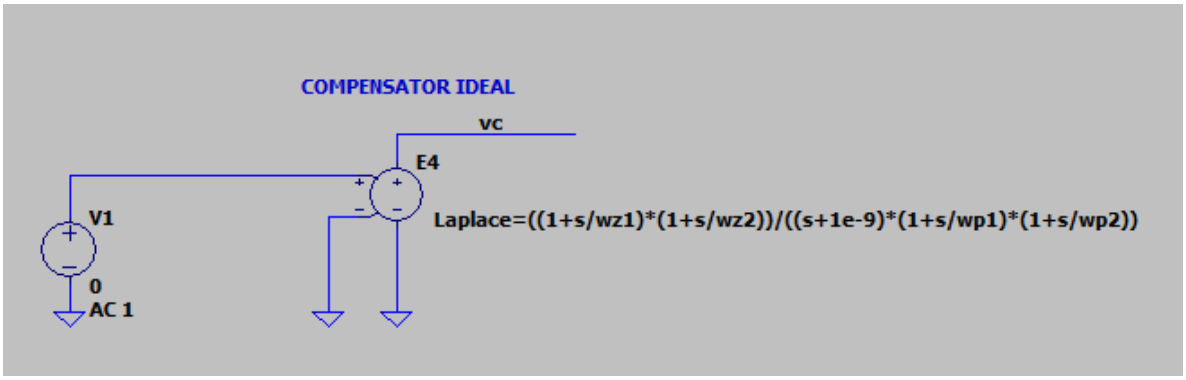


Figure 26: Blocco compensatore ideale LTSpice

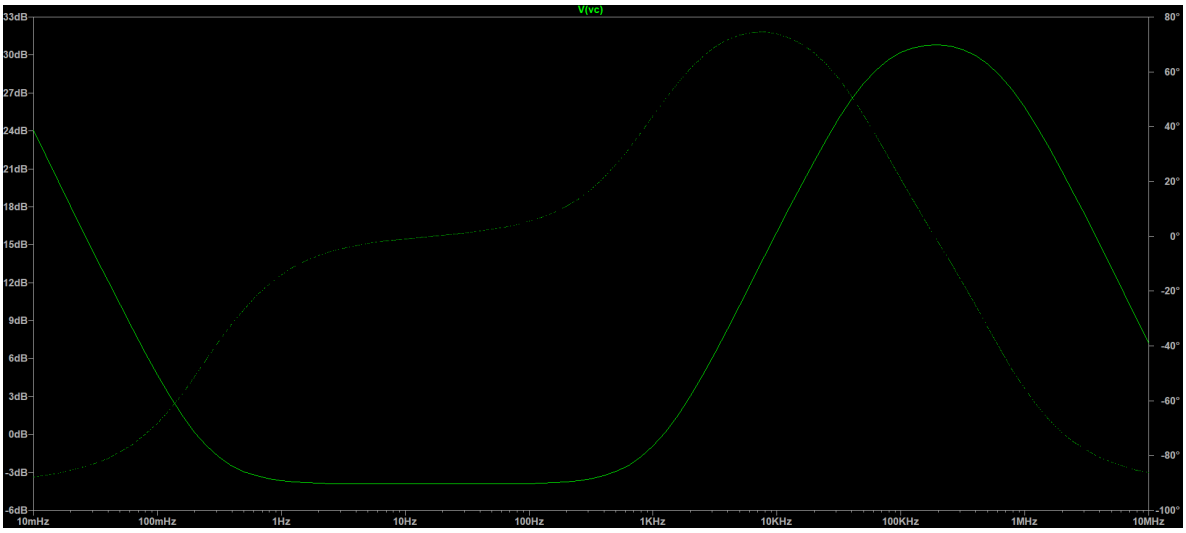


Figure 27: funzione di trasferimento del blocco compensatore ideale LTSpice

Dopo aver verificato che il compensatore abbia la funzione di trasferimento calcolata analiticamente, si simula tutto il sistema retroazionato con il controllore scelto $G_c(s)$.
Il circuito simulato è quello in figura Figure 28

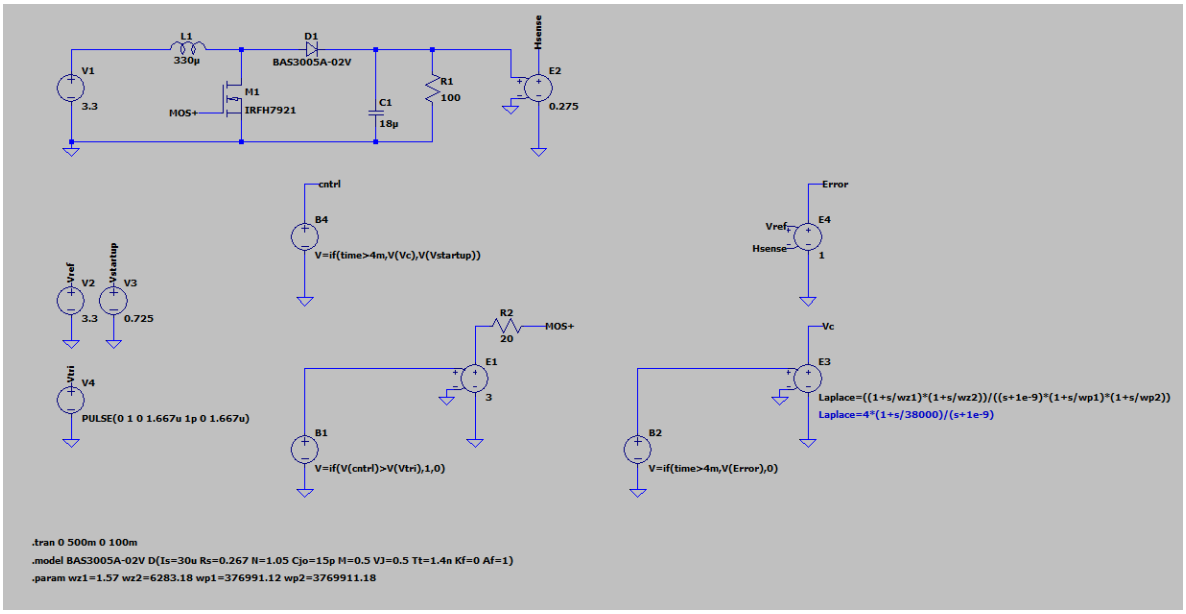


Figure 28: Circuito utilizzato su LTSpice per effettuare la simulazione del sistema retroazionato

Dalla simulazione risulta che la tensione in uscita del convertitore tende alla tensione V_{out} e la tensione V_{err} tende a zero a regime. Con un carico di $R_o = 100\Omega$ si arriva a regime dopo circa $1s$.

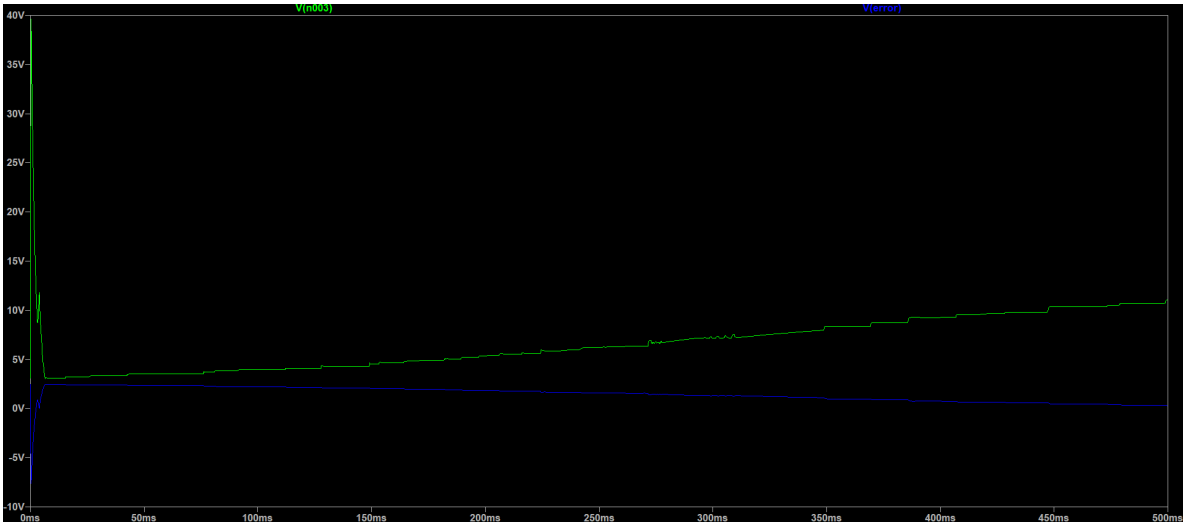


Figure 29: Tensione V_{out} (onda verde) e tensione V_{err} (onda blu)